

## SEDOANALGESIA EN URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS.

Rocio Del Pozo Pisabarro, Julio Tito Camino Acha.

### OPIÁCEOS

| Fármaco                                      | Dosis                                                                                                                                                                      | Acción                                                                   | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAMADOL<br>(Adolonta®; 1 amp 100ml/2ml)     | - 50-100 mg /6-8h.<br>- Dosis máxima: 400mg/24h.                                                                                                                           |                                                                          | - Indicado en dolor de intensidad moderada.<br>- Efectos secundarios: náuseas, vómitos (Aunque menos que los opiodes mayores).<br>- Se puede asociar en su uso antiemético.                                                                                                                                                                                                      |
| MEPERIDINA<br>(Dolantina®; 1 amp 100mg/2ml)  | 1-1.5mg/kg IV                                                                                                                                                              | - Inicio rápido.<br>- Duración: unas 3 horas.                            | - No recomendado su uso en paciente crítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MORFINA<br>(cloruro mórfico; 1 amp 10mg/1ml) | - Bolo: 2-5mg<br>- Perfusión: 1-3mg/h                                                                                                                                      | - Inicio: 3-8 minutos.<br>- Pico: 20 minutos.<br>- Vida media: 3-4h      | - Metabolismo hepático y eliminación renal.<br>- Produce vasodilatación e hipotensión: precaución en inestabilidad hemodinámica.<br>- Útil en EAP.<br>- Libera histamina: precaución si antecedente de hiperreactividad bronquial.<br>- Efecto bradicardizante a altas dosis.<br>- Buen analgésico aunque inicio de acción lento.                                                |
| FENTANILO<br>(Fentanest®; 1 amp 0.15mg/3ml)  | - Bolo: 1-3 microgr/kg cada 15 minutos según necesidades (1/2 a 1 ampolla para 70 kg).<br>- Perfusión: 1 -4 microgr/kg/h (2 ampollas en 100 cc SSF a pasar en 60 minutos). | - Acción rápida: inicio casi inmediato.<br>- Duración corta: 30 minutos. | - 60 a 100 veces más potente que la morfina.<br>- Metabolismo hepático.<br>- Principal indicación: procedimientos diagnósticos y terapéuticos cortos y pacientes con <b>inestabilidad hemodinámica</b> .<br>- Efectos adversos: náuseas y vómitos, hipomotilidad intestinal, rigidez muscular (característicamente torácica), depresión respiratoria (rara), retención urinaria. |

| FÁRMACO                       | DOSIS. ANTAGONISTA DE LOS OPIÁCEOS                                                                                                     | ACCIÓN                                                | OBSERVACIÓN                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NALOXONA<br>(1 amp 0.4mg/1ml) | - Bolo: 0.4 mg (1 amp) IV. Se puede repetir cada 2-3 minutos hasta 1.2 mg.<br>- Perfusión: 5 ampollas en 500 cc SG a pasar en 5 horas. | - Inicio en 1-2 minutos.<br>- Duración 30-45 minutos. | - <b>Antagonista competitivo de los opiáceos.</b><br>- Indicado para revertir la sedación y la depresión respiratoria. |

|         |       | SEDACIÓN |               |
|---------|-------|----------|---------------|
| Fármaco | Dosis | Acción   | Observaciones |

|                                                                       |                                                                                                                                                    | SEDACIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MIDAZOLAM<br/>(Dormicum®; 1 amp de 15mg/3ml, 1 amp 50mg/10ml)</p>  | <p>- Bolo: 0.1 0.2 mg/kg (para 70kg de ½ a 1 ampolla).<br/>- Perfusión: 0.1-0.2 mg/kg/h; 2 ampollas de 15mg en 100 cc SF en 2-4h (25-50 cc/h).</p> | <p>- Inicio: en 1-2 min.<br/>- Efecto máximo en 5 min.<br/>- Vida media: 30-120 min.</p>                            | <p>- Es la BZP más utilizada .<br/>- Disminuir dosis en: insuficiencia renal, hepática y cardíaca, en ancianos y en obesos.<br/>- Indicado en sedación de pacientes con hiperreactividad bronquial.<br/>- Efecto anticonvulsivante.<br/>- Disminuye la PIC.<br/>- Puede provocar hipotensión y descenso del gasto cardíaco (precaución en inestabilidad hemodinámica).<br/>- La inducción anestésica es más lenta que con otros fármacos sedantes.</p> |
| <p>PROPOFOL<br/>(Diprivan®; 1 amp 200mg/20 ml; viales de 1g/50cc)</p> | <p>- Sedación superficial: 0.5 - 1mg/kg<br/>- IOT: 3-4 mg/kg (para 70kg 1 ampolla).<br/>- Perfusión: 0.3-3 mg/kg/h.</p>                            | <p>- Acción rápida (en unos 40 segundos).<br/>- Vida media ultracorta: la actividad desaparece en 5-10 minutos.</p> | <p>- Disminuye los reflejos laríngeos.<br/>- Útil en procedimientos diagnósticos/terapéuticos cortos.<br/>- Indicado en pacientes con TCE estables.<br/>- No debe usarse en inestabilidad hemodinámica.<br/>- Precaución en cardiópatas.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p>ETOMIDATO<br/>(Hypnomidate®; 1 amp 20mg/10ml)</p>                  | <p>- Bolo: 0.3mg/kg (1 ampolla para 70kg).</p>                                                                                                     | <p>- Inicio: muy rápido (30 segundos).<br/>- Duración: 5-10 minutos.</p>                                            | <p>- No usar en perfusión.<br/>-Ventajas:<br/>- Indicado para IOT en pacientes con inestabilidad hemodinámica.<br/>- Función de cerebro protección: disminuye la PIC, sin disminuir la perfusión cerebral.<br/>- Inconvenientes:<br/>- inhibe la producción de corticoesteroides.<br/>- puede desencadenar trismus (precisa premedicación con BZD).</p>                                                                                                |
| <p>KETAMINA<br/>(Ketolar®; 1 amp de 500mg/10ml).</p>                  | <p>- Bolo: 1mg/kg IV.<br/>- Perfusión: 5-20microgramos/kg/min</p>                                                                                  | <p>- Inicio: 30 segundos.<br/>- Duración: 15 minutos.</p>                                                           | <p>- Ventajas:<br/>- único hipnótico que produce analgesia.<br/>- indicado en traumatizados sin TCE asociado.<br/>- indicado en crisis graves de hiperreactividad bronquial.<br/>- se puede usar en inestabilidad hemodinámica.<br/>- Inconvenientes:<br/>- anestesia disociativa.<br/>- provoca aumento de TA, broncorrea y sialorrea.<br/>- provoca aumento de la PIC.</p>                                                                           |

|                             |                                                             | SEDACIÓN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OXIDO NITROSO<br>(KALINOX®) | - Se administra en mascarilla en mezcla con oxígeno al 50%. | - Inicio de acción muy rápido.<br>- Cesa al retirar el gas. | - Sedación, ansiolisis y analgesia eficaz y segura.<br>- Ideal para procedimientos dolorosos menores de corta duración.<br>- Escasos efectos adversos.<br>- Precisa la colaboración del paciente.<br>- Contraindicaciones: embarazo, bajo nivel de conciencia, neumotórax y oclusión intestinal. |

| ANTAGONISTA DE LAS BENZODIACEPINAS          |                                                                                                                            |  |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLUMAZENILO<br>(Anexate®; 1 amp 0.5mg/5ml). | - Bolo: 0.5 mg (1 ampolla); se puede repetir hasta 6 dosis.<br>- Perfusión: 2 ampollas de 0.5mg en 100 cc SSF a 25cc/hora. |  | - Antídoto de las benzodiazepinas.<br>- Posibilidad de convulsiones en pacientes con anticonvulsivos. |

|                                                               |                                             | RELAJANTES NEUROMUSCULARES.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fármaco                                                       | Dosis                                       | Acción                                             | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUCCINILCOLINA<br>(Anectine®; 1 amp 100mg/2ml).               | 1 mg/kg IV.<br>(1/2 a 1 ampolla para 70 kg) | - Inicio: 50 segundos.<br>- Duración: 4-8 minutos. | - Relajante despolarizante.<br>- Muy rápido como relajante muscular.<br>- Precaución en hiperpotasemia (eleva el potasio).<br>- Produce fasciculaciones.<br>- Contraindicado en grandes quemados, síndrome de aplastamiento, distrofias musculares, hipertermia maligna.<br>- Produce liberación de histamina, por lo que puede producir reacciones alérgicas. |
| ATRACURIO<br>(Tracrium®; 1 amp 25mg/2.5ml; 50mg/5ml).         | 0.5 mg /kg IV                               | - Inicio: 3 minutos.<br>- Duración: 30 minutos.    | - No despolarizante.<br>- Puede usarse en insuficiencia renal y hepática.<br>- Libera histamina.<br>- Metabolitos tóxicos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| CISATRACURIO<br>(Nimbex®; 1 amp 10mg/5ml).                    | 0.15 mg/kg IV<br>(1 ampolla para 70 kg).    | - Inicio: 5 minutos.<br>- Duración: 45 minutos.    | - No despolarizante.<br>- Más potente que el atracurio.<br>- Mínima liberación de histamina.<br>- Se puede utilizar en situación de shock.<br>- Se puede utilizar en insuficiencia renal y hepática.<br>- Indicado en ventilación mecánica de larga duración.                                                                                                  |
| VECURONIO<br>(Norcurón®; 10 mg en polvo para reconstituirse). | 0.1 mg/kg de peso IV                        | - Inicio: 3 minutos.<br>- Duración: 40 minutos.    | - Es el que menos efectos hemodinámicos produce.<br>- Menos reacciones alérgicas.<br>- Posibilidad de acumulación en insuficiencia hepática y renal.                                                                                                                                                                                                           |

|                                          |                                           | RELAJANTES<br>NEUROMUSCULARES.                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROCURONIO<br>(Esmerón®; 1 amp 50mg/5cc). | 0.45-0.9 mg/kg<br>(1 ampolla para 80 kg). | - Inicio: 50-60 minutos.<br>- Duración: 30-40 minutos. | - No despolarizante.<br>- Inicio muy rápido.<br>- Útil en secuencia rápida de intubación.<br>- Alteración de sus características en insuficiencia hepática y renal.<br>- Reversor: <b>Sugammadex (Bridion®)</b> : dosis de 16mg/kg. |

## BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Canabal Berlanga, Narciso Perales Rodríguez de Viguri, Pedro Navarrete Navarro, José Ángel Sánchez-Izquierdo Riera. Manual de soporte vital avanzado en trauma. 2º edición revisada. Barcelona: Elsevier Masson;2007.
- Enrique Cabrera Fernández. Analgesia y sedación. Guía de urgencias médicas en traumatología. Hospital Asepeyo Coslada.
- María Jesús Domínguez Bronchal, Gabriela Gómez Suanes, Javier de Andrés Ares, María José Palomo de los Reyes. Enfoque práctico del dolor en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1555-1566.
- Elisa Ávila García-Heras, Wilson Fabio Serna Martínez, filadelfo Bustos Molina, María José Palomo de los Reyes. Sedación en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1569-1576